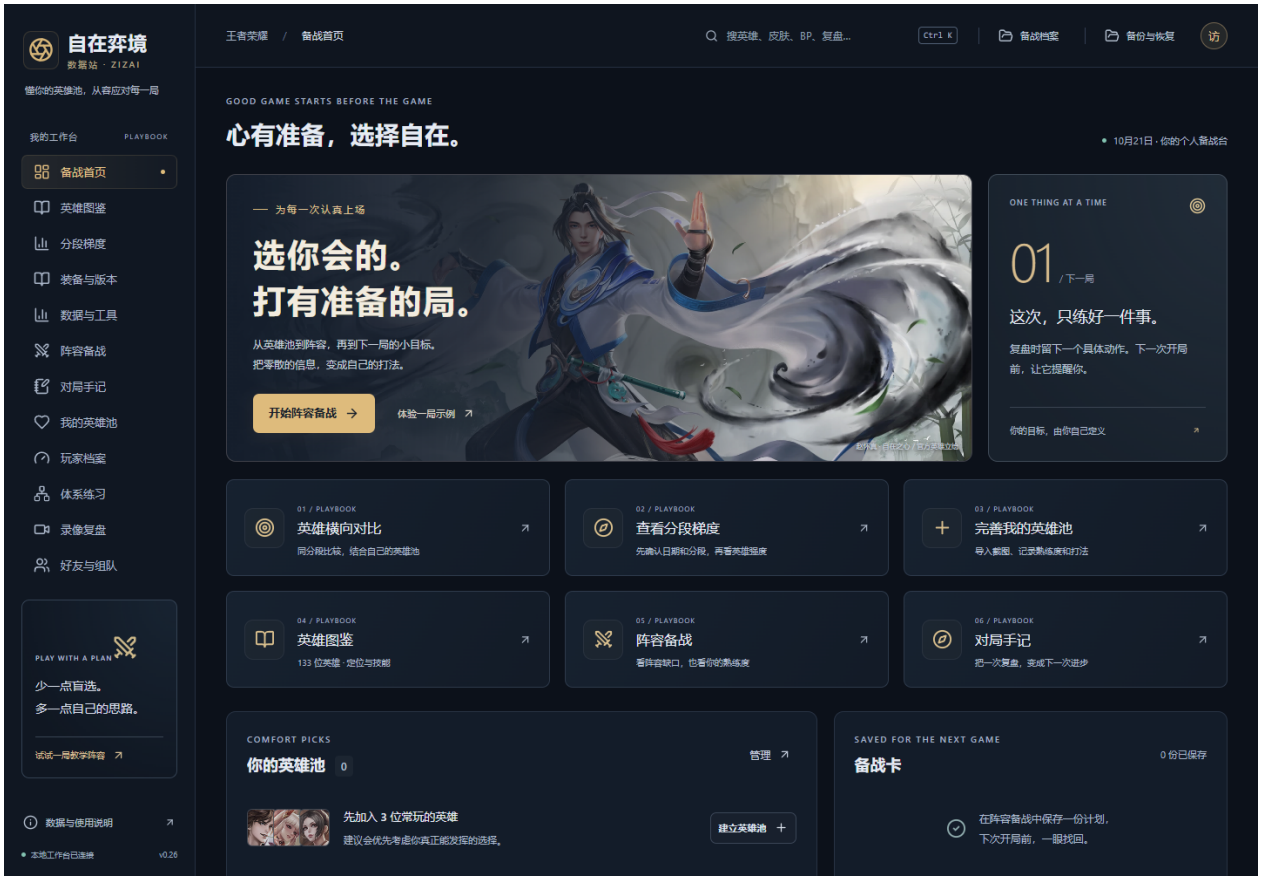
自在弈境

有来源、懂英雄池、能解释的王者荣耀备战与复盘工作台

传智杯 · AI创新应用挑战赛
参赛者：蔡晨霖
学校：西安交通大学
专业班级：人工智能2501
软件版本：v0.26.0 · 材料更新2026年10月22日



图：v0.26.0 本地实机页面。新名称取意赵怀真“自在之心”，强调以充分准备获得从容选择。133位英雄目录；临时公网需要分享电脑在线。

作品以AI辅助编程完成。本文区分已实现的软件流程、公开数据来源、测试结果与尚未完成的专业能力验证。自动复盘未专项训练；不宣称KPL级别或保证比赛奖项。

02 问题定义与产品闭环

玩家不只需要知道“哪个英雄强”，还需要结合自己的英雄池、队友分工和对方阵容，决定本局适合拿什么、下一步练什么。现有资料查询与个人训练记录往往分散，容易把全局梯度直接当作个人最优选择。

主要用户与核心任务

面向有排位备战、好友组队、英雄训练需求的玩家。任务链为：查看来源统计 → 核对截图与个人指标 → 建立英雄池 → 双方BP推演 → 按成员池适配体系 → 保存对局与关键帧 → 形成可检验的训练建议。

环节	软件行为	验收边界
资料	133位目录英雄、技能与攻略入口、公开三率及来源梯度	字段覆盖不等于逐版本机制均已人工校准
个人	截图识别后核对、详细指标、保存冲突保护	没有官方游戏账号自动同步
备战	双方有限搜索、候选解释、只应用一手后再算	不是职业级模型或全局最优保证
训练	好友共享池适配、体系模板、对局手记、复盘材料	不是实测胜率提升证明

为什么本作品不把“功能数量”当创新

可展示的核心改进是把数据可信性与玩家决策连接起来：给每份来源保留日期、分段和原始凭据；让个人准备度限制推荐；让复盘结论指向具体证据。具体权重和打法仍需真实试用校准。

03 意图控制：人如何约束AI

开发不是让AI一次生成全部页面后就认定完成。参赛者持续提出可观察的问题：数据是否真的来自公开来源、英雄池保存是否可靠、梯度是否违背实际理解、图片和使用率是否在普通入口可见。这些反馈改变了实现和验收方式。

真实纠偏	对AI的约束	实现变化
英雄池记录看似消失	先定位原记录，不能删除或覆盖掩盖问题	区分访客/账号空间，增加找回入口及逐英雄冲突保护
梯度明显不合理	不能把未校准自研分数当事实	撤下默认实验T档，独立展示来源梯度与分段三率
皮肤率与图标缺失	普通入口应完整可用，不能只声称接通接口	保留来源图片字段，增加皮肤统计入口，旧缓存按原始哈希恢复
页面无法访问	恢复可访问性并改进启动流程	后台启动、健康检查、重复启动复用及异常退出恢复

过程证据

submission/prompt-chains 保存三条原始用户/AI可见消息链，分别对应保存、梯度和皮肤图标。JSON包含时间与源记录行号，manifest记录导出时原文件哈希。文本未重写；内部摘要、系统环境块和工具输出不属于该转录。本机路径已标示省略，图片附件原件未嵌入。

这些转录证明当时的请求、反馈与答复，不单独证明每个实现主张。实现和修复结果还需与Git差异、测试日志、原始来源响应和截图一起核对。

04 架构与数据流

层	技术与职责
界面	React 19 + TypeScript + Vite；图鉴、统计、个人档案、BP、体系、复盘
本地算法	Web Worker运行有限深度对抗搜索，避免阻塞主界面；输入变化使旧结果失效
服务	Node.js 24原生TypeScript入口；请求校验、身份隔离、数据代理、缓存、可选模型适配
持久化	SQLite保存账号、英雄池、备战、手记与扩展档案；本地原始响应按SHA-256留存
外部来源	腾讯公开资料与部分榜，天元之弈公开统计，KPL官方回放索引；各自保留口径

普通查询路径

浏览器选择英雄/日期 → 本地API校验参数 → 检查同一查询缓存 → 匿名读取固定公开地址 → 结构/身份/日期校验 → 归档原始响应与哈希 → 返回统计与来源 → 界面显示。失败时仅允许同一查询旧缓存，不跨日或跨英雄补数。

数据保存路径

界面提交修改及原记录版本 → 服务校验身份与英雄ID → 检测并发冲突 → SQLite事务写入 → 返回保存结果。旧页面不能默默覆盖同一英雄的新修改。完整备份恢复前先预览，再明确确认，并保留恢复前备份。

AI与确定性逻辑的边界

代码由AI协助生成，不表示每一功能都依赖在线模型。现有BP是本地搜索；截图为本地OCR；视觉复盘接口是可选服务。当前没有配置真实视觉模型，也没有执行专项训练。

公网实例使用独立数据库，注册后按账号保存；访客不能写入个人数据，服务器本机复盘交接接口不向公网开放。可信代理地址与账号双重限流；在线备份包含已提交 WAL 数据，并校验完整性和 SHA-256。

05 来源、梯度和可信性

腾讯基础目录与公开分享榜、天元统计、KPL赛事素材具有不同覆盖范围。项目没有取得王者荣耀私有后台，也不把第三方数据宣称为腾讯官方认证。公开可读同样不等于获得商用授权；提交保留归属说明，图片引用来源URL。

来源	当前用途	关键限制
腾讯公开目录/分享榜	基础英雄资料、装备图录、部分分段分路榜	部分榜非全榜；目录可能滞后
天元之弈公开统计	四分段三率、综合梯度、皮肤、装备、时长、关系	综合梯度不随分段改变；部分窗口和分母未知
KPL官方公开页面接口	比赛和逐局回放链接、候选复盘素材	索引不等于已观看、标注或训练

默认梯度如何处理

默认展示天元原始综合分及发布档位规则，不再把弈境实验v2作为权威T档。综合梯度日期与三率查询日期分别显示。三率可按出场率、胜率等排序；形态记录与基础英雄数量分开，零值与未知值分开。

本轮对比与体验改进

实查天元之弈与Lolalytics，补齐页面定位链接、刷新/后退恢复、拼音搜索、筛选记忆/重置、出场率过滤和表格头像/胜率条。OP.GG返回403，营地旧入口404，未声称完成体验。未公开样本量时不复制其样本阈值或置信度。

历史来源核验与当前边界

2026年10月18日重新请求查询日2026-10-17的四分段统计和来源梯度，共5项查询全部成功。原始响应、获取时间与哈希保存在 evidence/recovery-20261018/sources。此检查不证明所有英雄其他明细接口在所有日期都完整可用。

未公开样本量时不制造置信区间；出场率与禁用率分母未核实时不相加冒充BP率；装备胜率不推断因果收益；皮肤使用率不推断皮肤强度。

06 BP、个性化与复盘

双方教练搜索

搜索结合双方已选、禁用、分路覆盖、玩家准备度、来源统计与定性关系。不同候选向前展开对手可能回应，再比较己方后续方案。计算受深度、候选宽度和预算限制；只应用当前一步，实际阵容变化后重新计算。

逐手 BP 支持双方人工操作与人机模式、十次禁用与十次选择、撤回、系列赛及历史编辑。摇摆英雄随本方后续选择重新分配分路，人类可锁定或交换位置；对方不必选择同位置回应。体系适配支持 1-5 人，不强制凑齐五人。

反例与测试重点是选序合法性、双方回应是否真的影响建议、指定选手池是否约束选择、超时是否只提交完整算完的层。现有合成模拟不证明实际比赛胜率，更不能作为职业级能力证据。

实现采用迭代加深与alpha-beta剪枝。稳健模式在己方回合取最大方案值、对方回合取最小值；倾向模式对对方候选按 exp((prior-priorMax)/8) 归一化加权。候选截断前优先保留每个空缺分路的最佳应对，降低单路高分占满候选的风险。上述先验及权重尚未实战拟合。

当前固定成员分路约束与自动摇摆搜索分模式实现，代码拒绝同时混用；联合求解仍未完成，演示应分别说明。

英雄池与体系适配

详细指标包括场次、近期表现、胜率、战力和玩家习惯等；未知项允许留空。截图先识别为待核对字段，不自动写入档案。好友关系需双向确认，共享可撤销；体系根据各成员实际英雄池给出分工和训练缺口。

录像复盘的证据协议

本机载入真实视频、截取关键帧并标注时间，整理为当前聊天可读取的复盘包。三轮核查依次是事实核对、战术替代方案、反证条件；分别考虑兵线、视野、资源、技能装备、团战职责和沟通。未知冷却或经济不能凭空填写。

每个决策材料仅列截至该时刻的事件，减少事后结果干扰；材料组织不是模型的严格信息隔离。必须区分观战全图与选手视野。模型生成结果需引用帧并通过结构校验；不完整时返回证据不足。

未完成的专业评测

尚缺真实玩家试用、当前版本教练标注、按整场划分的独立验证集、复盘事实错误率和训练建议有效性评测。无法用增加视频链接或重复提示替代训练。

07 启动、恢复与10分钟复现

环境：Node.js 24.16或更新的Node 24、npm；Windows可使用已安装Edge做浏览器检查。首次安装需要依赖下载网络。无需注册、无需模型密钥即可运行核心功能；OCR另需Python及OCR依赖。

步骤	命令/行为
安装	npm ci
构建	npm run build
前台运行	npm start；打开 http://127.0.0.1:4318
Windows日常使用	双击 start-kaiju.cmd，检查成功后自动打开页面
后台启动	npm run open；自动检查依赖、源文件变化和服务状态
诊断	data/launcher.log 查看错误；data/launcher.json 查看当前进程
数据迁移	界面完整备份与恢复；避免直接复制仍在写入的单个SQLite文件

故障恢复行为

启动器将服务放到后台，关闭启动窗口后仍可用；重复启动会复用已运行实例。异常退出最多尝试恢复三次，避免无限重启。本机工作台重启后需再次启动；当前开发电脑已安装登录后恢复分享的快捷方式（脚本实测，未重启验收），其他电脑需另行配置。未配置云端托管。

已打开页面每15秒及重新获得焦点时检查服务。断开时提示启动步骤，并保留当前页面输入；连接恢复不会自动覆盖正在编辑的内容。浏览器无法访问的空白页不能自行启动本机进程，仍需启动文件。

干净目录复现结果

本轮新目录安装、类型检查、构建及空数据库启动共 39 秒。使用本机预装Node/npm和已有依赖缓存，不等于全新操作系统。未把OCR安装、外部数据源网络、模型申请计入此时间。

08 验证策略与证据目录

测试按证据能力分层：单元/接口验证边界和持久化；浏览器验证真实操作链；实时来源检查验证当前可访问性；实战效果仍须独立评估。这四类证据不能互相替代。

本轮119项核心测试、3项浏览器专项与生产构建通过。14项既有浏览器回归首轮12项通过，修正异步加载等待与旧文案断言后，所属4项通过。v0.26.0已通过GitHub Linux测试、构建和容器重启持久化；新增材料提交验证见随包报告。

检查	证据位置	能证明什么
核心测试	final-v026/core.txt	119项通过；解析、存储、算法、代理与备份
公网真实流程	public-reliability-v0251/verification.json	两账号注册、保存刷新、隔离、好友共享和撤销
断线故障注入	recovery-verification.json	保留输入、恢复加载、中文错误、不自动重复写入
本机浏览器回归	local-regressions.txt	4项通过，含存储冲突与装备统计
新目录复现	final-v026/reproduction.json	新依赖安装、构建、空数据库启动
真实在线备份	live-backup.json	SQLite完整性和SHA-256通过

新增BP对照评测

24个构造局面及1个耗尽边界，四策略100次调用。来源优先涉及已登记选手的8次推荐有6次越池，来源加池0/8；两教练策略均0/16。1层与3层在4/24局面首选不同，不能推断更合理或更高胜率。完整输入、协议与逐条结果见provincial-20261022/bp-comparison.json；真实玩家研究待执行。

历史回归中的实际失败

首次全量浏览器测试50项通过、2项失败。一个是把截图输入夹具错误地跟随新证据输出目录迁移；另一个是新增皮肤加载状态使旧测试的通用status选择器不再唯一。修复固定输入路径与保存提示定位后重跑，保留首轮日志。没有把测试失败隐藏为通过。

需要持续观察的工程问题

本轮10个非首页页面按需加载，主入口由约822KB降至592KB；英雄资料仍约1.23MB，尚未实现按英雄拆分；外部图片和公开接口可能波动；临时公网可用性依赖电脑运行。服务器容器、持久化和HTTPS配置已准备，实际持续托管仍需要外部账号及目标环境验证。

09 提交材料对应与剩余条件

赛题要求	本次交付	提交前确认
代码仓库与细粒度历史	原有40次提交及当前版本真实归档，不倒填日期	GitHub评审仓库以提交清单记录为准
至少3条AI核心链	三条原始用户/AI文本转录与来源索引	核对导出删减标记及是否需补原工具截图
10分钟复现指南	README、启动器、新目录实测报告	预装Node/npm、缓存与网络条件明确
不超过30页技术PDF	本技术文档	最终页数由生成器核对，不超过30页
5-8分钟1080p MP4	v0.26.0字幕实录，含135秒真实历史协作回看	不是现场重新生成；具体审核要求以平台为准
最终提交	提交清单、完整源码和Git历史包	实际报名信息及上传仍由参赛者本人完成

实际表单与参赛信息

报名截图确认A组。2026-10-21已读取省赛预指导表单：截至2026-10-31 15:00，每人一次；第5项为主流网盘完整作品链接，第6项单个介绍文档≤100MB，第7项为B站/抖音等公开可播放视频链接。GitHub下载或本地地址不能替代上述链接；最终省赛另行提交。

公开仓库：github.com/cclcclcclcclcclccl/kaiju-next。原始三条Prompt链保留旧名和真实历史。本版演示为1920×1080，含135秒明确标注的历史协作回看；实际长度、解码与分辨率见随包视频验证报告。UID、联系人手机号及平台上传由本人处理，当前未提交。

使用与归属

王者荣耀及英雄、皮肤、装备内容归相应权利人所有。项目与腾讯、王者营地、天元之弈无隶属关系；对公开资料注明来源。本项目自身实现与依赖边界在源码中可查；不以复制第三方榜单作为算法原创性主张。

重点展示：用户纠错如何改变实现、可核验数据如何进入普通入口、个人池如何约束备战、保存失败如何恢复。模型训练、职业效果和未取得的私有数据明确列为未完成。